



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Modellazione MIP

Modelli di programmazione lineare intera
per prendere decisioni ottime

Fabio Furini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale
Sapienza Università di Roma

A.A. 2026–2027

Indice del corso

Parte I — Modellazione

- Che cos'è un modello MIP
- Rilassamenti, dualità e bound
- Dal modello a Python/Gurobi
- Euristiche costruttive
- Logica e variabili binarie
- I quattordici legami fra variabili

Parte II — I problemi

- Quindici modelli numerici (EX 1–15)
- Assegnamento e scheduling (7 problemi)
- Localizzazione e copertura (4 problemi)

- Pianificazione della produzione (3 problemi)
- Problemi misti (9 problemi)

Da modellare

- Venti problemi numerici (N 1–20)
- Venti problemi simbolici (S 1–20)

Il corso

- Organizzazione e formato dell'esame
- Notebook in Colab

Materiale

Sito: fabiofurini.github.io/modellazione-mip

Codice: github.com/fabiofurini/modellazione-mip

Il metodo del corso, in una riga

Per ogni problema

modello → dimostrazione dei legami → istanza → euristica (bound primale) → duale del rilassamento (bound duale) → soluzione con il solver → **domande di modellazione aggiuntive**

- Prima si **costruisce** il modello: variabili, obiettivo, vincoli. Dove due famiglie di variabili sono legate, si spiega qual è l'implicazione e come il vincolo (o l'ottimo) la impone.
- Poi si **racchiude l'ottimo** fra due numeri: un'euristica dà il bound da un lato, una soluzione duale del rilassamento LP dà il bound dall'altro.
- Infine il modello si **risolve**, con Gurobi da Python.

Perché serve il sandwich

È la tecnica usata in pratica quando l'istanza è troppo grande per essere risolta all'ottimo provato: i due bound dicono quanto vale la soluzione che si ha in mano.

Notazione

- **LP** programmazione lineare; **ILP** intera; **BIP** binaria; **MILP** mista intera.
- Oggetti numerati con indici su insiemi enumerati: $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ — la notazione del testo è già quella del modello; dati razionali ($\mathbb{Q}$), conteggi interi ($\mathbb{Z}_{\geq 1}$).
- La **barra** indica i valori di una soluzione *ammissibile* ($\bar{x}_j$), la **tilde** quelli di una soluzione *ottima* ($\tilde{x}_j$).
- Variabili duali: π per i vincoli di capacità, μ per le uguaglianze; α, β, γ quando servono più famiglie. Mai y per i duali.
- Bound e valori: UB , LB , $z(LP)$ (rilassamento senza i bound), $z(LP^+)$ (con i bound), $z(MILP)$.
- In ogni modello: prima i **dati** (con il loro tipo), poi le **variabili** (con il loro conteggio), poi obiettivo e vincoli.

Che cos'è un modello MIP

Dati, variabili, obiettivo, vincoli

- I **dati** sono dati: non si decidono. Nel modello compaiono come simboli con il loro tipo ($c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$, $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$).
- Le **variabili** sono le decisioni. Si dichiarano una famiglia per volta, con il conteggio: «introduciamo le seguenti n k variabili binarie».
- L'**obiettivo** è una funzione lineare delle variabili.
- I **vincoli** si raggruppano per famiglia, e ogni famiglia si descrive a parole, con il numero di vincoli che contiene.

La regola che non si negozia

Ogni riga del modello va **giustificata**. Un vincolo che nessuno sa spiegare è un vincolo che nessuno può correggere.

Quattro classi, un solo linguaggio

Classe	Variabili	Esempio nel corso
LP	tutte continue	(il Laboratorio di RO)
ILP	tutte intere	EX 13, fondi a lotti
BIP	tutte binarie	EX 1, il furgone
MILP	miste	EX 5, veicoli con quantità minima

Il punto

Cambia la classe, non il linguaggio: dati, variabili, obiettivo, vincoli. Ma cambia radicalmente che cosa si può *dire* della soluzione — e quanto costa trovarla.

Perché l'interezza conta

$$\begin{array}{ll}\max & x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} & 2x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ & x_1, \quad x_2 \in \{0, 1\}\end{array}$$

- Il rilassamento LP sostituisce $x \in \{0, 1\}$ con $0 \leq x \leq 1$ e vale $z(LP^+) = 3/2$.
- Quel valore è raggiunto da **infinite** soluzioni ottime — tutto il segmento $x_1 + x_2 = 3/2$ dentro il quadrato.
- Arrotondare non è un'approssimazione: è **un errore**. L'ottimo intero vale 1, non 2, e nessun arrotondamento lo trova per caso.

Da ricordare

Il valore del rilassamento non è «quasi» l'ottimo del MILP: è un *bound*. La differenza $z(MILP) - z(LP)$ ha un nome — il prezzo dell'interezza — e in alcuni problemi del corso vale il 30%.

Il sandwich dei bound

La catena che regge tutto il corso

$$LB \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB \quad (\text{problema di minimo})$$

- UB viene da una **soluzione ammissibile**: qualunque soluzione ammissibile è un bound dal suo lato.
- LB viene da una **soluzione duale ammissibile** del rilassamento: per dualità debole, *sempre*, senza ipotesi.
- In un problema di **massimo** i due ruoli si scambiano: l'euristica dà un lower bound, il duale un upper bound.

Che cosa se ne fa il solver

Il branch-and-bound fa esattamente questo, a ogni nodo: un bound dal rilassamento e uno da una soluzione trovata. Quando i due coincidono, ha finito.

Rilassamenti, dualità e bound

Che cos'è un rilassamento

- Un rilassamento allarga la regione ammissibile: ogni soluzione del MILP resta ammissibile, quindi il suo ottimo è un bound.
- Le regioni si includono nel verso giusto:

$$X_{MILP} \subseteq X_{LP^+} \subseteq X_{LP}.$$

- $z(LP)$ è il rilassamento **senza i bound** ($x_j \geq 0$ soltanto): è quello di cui il corso scrive il duale a mano.
- $z(LP^+)$ è il rilassamento **con i bound** ($0 \leq x_j \leq 1$): è quello che fa il solver con `relax()`, ed è più stretto.

Non esiste «il duale del MILP»

Il duale che si scrive è sempre quello del *rilassamento* indicato. Il MILP non ha un duale lineare, e il salto $z(MILP) - z(LP)$ è precisamente ciò che manca.

La tabella di conversione primale/duale

Nel primale (min)	Nel duale (max)
vincolo i di verso $\geq$	variabile $\pi_i \geq 0$
vincolo i di verso $\leq$	variabile $\pi_i \leq 0$
vincolo i di uguaglianza	variabile π_i libera
variabile $x_j \geq 0$	vincolo j di verso $\leq c_j$
variabile x_j libera	vincolo j di uguaglianza $= c_j$

- Obiettivo duale $\max \sum_i b_i \pi_i$; vincolo duale j : $\sum_i a_{ij} \pi_i \leq c_j$.
- Se il primale è di **massimo**, tutti i versi si rovesciano.

Come si legge un vincolo duale

«Il valore che attribuisco alle risorse consumate dall'attività j non può superare il suo costo.» Con questa lettura ogni ricetta ha un significato economico — ed è quello che la rende ricordabile.

Dualità debole e dualità forte

Dualità debole — è questa che serve

$\sum_i b_i \bar{\pi}_i \leq \sum_j c_j \bar{x}_j$, *sempre*, senza ipotesi. Dà un bound da **qualsunque** soluzione duale ammissibile, anche costruita a mano e lontana dall'ottimo.

Dualità forte — serve come controllo

Se l'LP ha ottimo finito, $z(D(LP)) = z(LP)$. L'ottimo del duale scritto a mano *deve* coincidere con $z(LP)$: se non coincide, il duale è scritto male. Nel corso lo verifica un assert.

$$\sum_{i=1}^m b_i \bar{\pi}_i \leq z(LP) \leq z(MILP)$$

Un bound duale dell'LP è un bound anche per il MILP, dallo stesso lato.

Tre ricette per costruire a mano una soluzione duale

1. **Azzerare tutto tranne una famiglia.** Si portano le restanti al valore più grande compatibile con i vincoli duali. In 7.1: $\bar{\pi} = 0$ e $\bar{\mu}_j = \min_m c_{jm}$ — «ogni lavoro costa almeno il suo costo minimo».
2. **Euristica costruttiva sui vincoli.** Si scorrono i vincoli primali uno per uno, si alza la variabile duale fino a saturare il primo vincolo duale che si oppone, si aggiornano i residui.
3. **Il rapporto migliore.** Con un solo vincolo di capacità in un massimo, $\bar{v} = \max_j p_j/w_j$ è ammissibile e dà il bound $b \bar{v}$: «tutta la capacità impiegata all'efficienza migliore».

L'unica cosa che rende valido il bound

La soluzione costruita va **verificata ammissibile**, su *tutti* i vincoli duali, uno per uno. Un valore duale non verificato non è un bound.

Un certificato che non regge: EX 13

$$\begin{array}{ll}\max & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a.} & 12x_1 + 20x_2 \leq 100 \\ & -x_1 + x_2 \leq 0 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\end{array}$$

Duale: $\min 100\alpha$ con $12\alpha - \beta \geq 2$ e $20\alpha + \beta \geq 3$.

Una bozza proponeva $\bar{\alpha} = 5/32$, $\bar{\beta} = 1/8$:

$$12 \cdot \frac{5}{32} - \frac{1}{8} = \frac{56}{32} = \frac{7}{4} < 2.$$

Violato di 1/4: non è una soluzione ammissibile, e $100 \cdot 5/32$ non è un bound.

La ricetta corretta

$\bar{\beta} = 0$ e $\bar{\alpha} = \max_j p_j/c_j = 1/6$ — «il milione vale quanto rende nel fondo migliore» — da cui $UB = 50/3 \approx 16,67$, contro $z(MILP) = 16$: la differenza $2/3$ è il prezzo dell'interezza.

I duali dell'LP non sono i prezzi marginali del MILP

L'errore più costoso del capitolo

In un LP il duale π_i è il prezzo marginale: una unità in più della risorsa i vale π_i . **In un MILP no.** L'ottimo intero è una funzione a gradini della disponibilità: fra un gradino e l'altro una unità in più non vale niente, sul gradino vale molto.

- I π_i che il solver restituisce sono quelli del *rilassamento*, non del MILP.
- Per sapere quanto vale davvero una risorsa in più in un MILP c'è un solo modo: **risolverlo di nuovo** con il dato cambiato.

Dal modello a Python/Gurobi

Il modello, una famiglia per blocco

- Un solo solver: **Gurobi da Python**. Una `addConstrs` per famiglia, con il nome dell'etichetta del modello.
- Il nome non è decorazione: serve a leggere i duali e a far corrispondere codice e dispensa riga per riga.

Il protocollo del corso, dall'inizio alla fine

1. si scrive il modello e lo si risolve;
2. si legge Status — **sempre prima** di `ObjVal`, che su un modello non risolto solleva un errore;
3. si costruisce l'euristica e se ne *verifica* l'ammissibilità;
4. si scrive il duale, si costruisce a mano una soluzione e la si verifica;
5. si confrontano LB , $z(LP)$, $z(LP^+)$, $z(MILP)$, UB in tabella.

Riproducibilità

```
python3 python/esegui_tutti.py rigenera dati, figure e notebook;  
python3 python/verifica_numeri.py verifica ogni numero citato nella dispensa.
```

Le tolleranze

- Un solver lavora in virgola mobile: $\langle x_j = 1 \rangle$ si legge $x[j].X > 0.5$, mai $== 1$.
- Un vincolo «soddisfatto» lo è entro una tolleranza. Nei confronti fra bound il corso usa 10^{-6} .
- Le frazioni si riportano come frazioni ($25/4$, $50/3$), non come decimali troncati: è il modo di non perdere l'esattezza fra il codice e il testo.

La regola «nessun numero inventato»

Ogni numero che compare nella dispensa, nelle slide e sul sito viene da uno script, ed è verificato da un assert. Se un numero cambia, la verifica fallisce e la CI non pubblica.

Euristiche costruttive

Che cos'è un'euristica costruttiva

- Costruisce una soluzione **un pezzo alla volta**, senza mai tornare indietro, seguendo una regola dichiarata.
- Serve per due cose: dare un bound dal lato primale, e dare allo studente un modo di *capire* il problema prima di delegarlo al solver.
- Va eseguita **passo per passo**, mostrando le disponibilità residue: è la parte che all'esame si valuta.

Regola	Dove si usa
next-fit, first-fit, best-fit	inserimento in contenitori
il meno carico (LPT)	bilanciamento, EX 11
il rapporto migliore	copertura, EX 14
il completamento più economico	lot sizing

Quando un'euristica fallisce, e che cosa dà

- Un'euristica costruttiva può **bloccarsi**: in EX 9 piazza cinque regine e poi non trova più caselle libere. Il bound resta valido, ma è debole — 5 contro 8.
- Può anche **sbagliare di poco**: in EX 5 il divario è dello 0,2%.
- Quello che dà *sempre* è una soluzione **ammissibile**: e questo va verificato, non supposto.

Quello che non dà

Non dà l'ottimo, e non dice quanto se ne discosta. Il divario lo dice soltanto il bound dall'altro lato: è per questo che le due metà del corso stanno insieme.

Logica e variabili binarie

Da una frase a un vincolo

- Una variabile binaria è una **proposizione**: $x_j = 1$ significa «il progetto j si finanzia».
- Le connessioni logiche (AND , OR , NOT) si traducono in vincoli lineari, passando per la forma normale congiuntiva.
- Ogni clausola diventa *un* vincolo lineare.

Frase	Vincolo
al più uno fra $x_1, \dots, x_n$	$\sum_j x_j \leq 1$
almeno uno	$\sum_j x_j \geq 1$
esattamente uno	$\sum_j x_j = 1$
se x_1 allora x_2	$x_1 - x_2 \leq 0$
x_1 e x_2 non insieme	$x_1 + x_2 \leq 1$

Verificare la traduzione, non fidarsene

Mutua esclusione: che cosa *non* dice

Il vincolo $x_1 + x_2 \leq 1$ dice «non entrambi». **Non** dice «almeno uno»: $x_1 = x_2 = 0$ lo soddisfa. Le converse vanno confutate esplicitamente.

- Il modo sicuro di verificare una traduzione è **enumerare**: con poche binarie si elencano tutte le assegnazioni e si controlla che l'insieme ammissibile coincida con quello della frase.
- Nel corso ogni traduzione è verificata così, da uno script, con un assert.

Quanto tagliano sei implicazioni

Sui dieci progetti dell'esercizio 2.1: le $2^{10} = 1024$ assegnazioni si riducono a 234 imponendo tutte e sei le implicazioni — meno di un quarto. Nessuna, da sola, taglia più della metà.

I quattordici legami fra variabili

La mappa delle tecniche

1. Attivazione
2. Costo fisso
3. Lotto minimo
4. Conteggi interi
5. Variabile di massimo
6. Min-max e max-min
7. Valore assoluto
8. Big-M
9. Precedenze
10. Se e solo se
11. Contare i tipi
12. Alldiff ed espansione binaria
13. Vincoli violabili
14. Funzioni lineari a tratti

Ogni tecnica in cinque passi

(a) il legame in parole; (b) i vincoli lineari; (c) la dimostrazione nei due versi, o l'argomento di scambio; (d) quanto è forte il rilassamento LP; (e) la riga gurobipy.

Attivazione e costo fisso

Il legame

«La quantità q_j può essere positiva solo se l'attività j è attiva.»

$$q_j \leq c_j y_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (m \text{ vincoli}).$$

- **Verso imposto dal vincolo:** se $y_j = 0$ allora $q_j \leq 0$, cioè $q_j = 0$.
- **Verso che segue dall'ottimo:** se $q_j > 0$ allora $y_j = 1$ — ma solo perché y_j ha costo **positivo** nell'obiettivo. Con costo nullo la conclusione corretta è più debole: *esiste un ottimo in cui $y_j = 0$.*

L'errore da non fare

Dire «in ogni ottimo» quando il coefficiente è solo ≥ 0 . Se il costo fisso può essere nullo, l'enunciato va indebolito.

Lotto minimo: due vincoli, una variabile semicontinua

$$\begin{aligned} \ell y_j &\leq q_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} & \quad (m \text{ vincoli}), \\ q_j &\leq c_j y_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} & \quad (m \text{ vincoli}). \end{aligned}$$

y_j	che cosa impongono i due vincoli	q_j ammesse
0	$q_j \geq 0$ e $q_j \leq 0$	solo $q_j = 0$
1	$q_j \geq \ell$ e $q_j \leq c_j$	$\ell \leq q_j \leq c_j$

- Nessuno dei due basta da solo: senza il secondo si produce con $y_j = 0$; senza il primo il minimo è vuoto.
- Serve $\ell \leq c_j$: altrimenti $y_j = 1$ è inammissibile e la variabile è *costretta* a zero — un errore di dati che il solver non segnala.

Big-M: il più piccolo che i dati giustificano

La regola

M si calcola dai dati, e il valore si scrive subito dopo il modello: «basta $M = \sum_j t_j$ ».

- Un M enorme «per sicurezza» non rende il modello più corretto: peggiora il rilassamento LP e basta.
- Con M troppo grande il rilassamento lascia y_j quasi a zero pur avendo x_j positiva: il bound si indebolisce e il branch-and-bound deve lavorare di più.
- In EX 5 i big-M valgono (66, 80, 50, 44, 36): uno per tipo, tutti limitati dalle ore di lavoro. Non sono costanti del modello, sono **funzioni dei dati dell'istanza**.

Da ricordare

Cambiano i dati $\Rightarrow$ cambiano i big-M. In EX 12, portando la pelle da 120 000 a 200 000 grammi, i big-M passano da (141, 200, 171) a (235, 333, 285).

Variabile di massimo, min-max, valore assoluto

$$\begin{aligned} z &\geq t_j x_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} && (n \text{ vincoli}), \\ z &\geq 0. \end{aligned}$$

- I vincoli impongono $z \geq \max_j t_j x_j$; l'**ottimalità** fa valere l'uguaglianza, perché z si minimizza.
- Il valore assoluto $|u - v|$ in un *minimo* costa una variabile $d \geq 0$ e due vincoli, $d \geq u - v$ e $d \geq v - u$.
- In un *massimo* lo stesso trucco non funziona: serve una binaria e un big-M, perché la disgiunzione va imposta, non ottenuta gratis.

«Bilanciato» non è un obiettivo: è una parola

Minimizzare il *massimo* dei carichi e minimizzare la loro *differenza* danno le stesse soluzioni ottime ma valori diversi: in EX 11, 9 contro 0. Riportare l'uno per l'altro è un errore.

Se e solo se: quando il legame deve valere nei due versi

- $x_i \leq y$ dice «se c'è attività allora l'indicatore è acceso», **non** il viceversa.
- Se poi un vincolo *conta* gli indicatori — per esempio $\sum_i y_i \geq 2$ — il verso mancante rende quel vincolo **vuoto**: basta accendere y senza fare nulla.

Il caso di EX 15, l'orario della scuola di musica

Con il solo legame $x_{dti} \leq y_{di}$ il solver restituisce un orario in cui il giovedì compare un solo strumento — tre ore di chitarra — ed è *ammissibile*. Serve anche

$$y_{di} \leq \sum_{t \in T} x_{dti}.$$

La regola

Quando un vincolo conta degli indicatori, il legame deve valere nei due versi.

I problemi

Come è fatta la Parte II

- **Quindici modelli numerici** (EX 1–15): dati espliciti, poche variabili, una tecnica ciascuno. Si leggono per prendere le misure.
- **Quattro famiglie** di problemi generali, con modello simbolico, istanza, euristica, duale e domande aggiuntive:
 - assegnamento e scheduling — 7 problemi;
 - localizzazione e copertura — 4 problemi;
 - pianificazione della produzione — 3 problemi;
 - problemi misti — 9 problemi.

La regola di scrittura dei modelli

Il modello **generale** è sempre simbolico (n, m, c_j) ; il modello **dell'istanza** è sempre scritto **per esteso**, una colonna per variabile. Mai un modello a metà fra i due.

EX 1 — il furgone da otto posti

$$\begin{array}{llll} \max & 30x_1 & +50x_2 & +80x_3 & +70x_4 \\ \text{s.a.} & 2x_1 & +3x_2 & +4x_3 & +5x_4 \leq 8 \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 \leq 2 \\ & & x_2 & & -x_4 \leq 0 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 \in \{0, 1\} \end{array}$$

LB (euristica)	110
UB (duale a mano)	160
$z(LP)$	160
$z(LP^+)$	140
$z(MILP)$	120

- Il duale a mano ($\bar{\beta} = \bar{\gamma} = 0$, $\bar{\alpha} = \max_j p_j/a_j = 20$) è *ottimo* per il rilassamento senza i bound: «un posto vale quanto il gruppo che lo paga meglio».
- Gap dell'euristica 8,3%; gap certificato 41,7%.

Assegnamento e scheduling — sette problemi

	Problema	Che cosa insegna
7.1	assegnamento a costo minimo	la famiglia base: nessun legame da dimostrare attivazione aggregata, e il suo rilassamento debole
7.2	macchine con costo fisso	
7.3	selezione di lavori	non tutti i lavori vanno eseguiti
7.4	lavori in parallelo	più macchine per lo stesso lavoro
7.5	classi con setup	il setup si paga per classe, non per lavoro
7.6	classi con premio	un «se e solo se» con due vincoli di link
7.7	ritardo totale	sequenziamento con big-M, e il big-M giusto

Localizzazione e copertura — quattro problemi

	Problema	Che cosa insegna
8.1	localizzazione capacitata	attivazione con capacità
8.2	p -mediana	il numero di sedi è fissato, non costato
8.3	copertura con interferenza	set covering più mutua esclusione
8.4	hub con costo massimo	la variabile di massimo, e i quattro rilassamenti

Aggregato contro disaggregato (8.4)

Lo stesso legame si può scrivere aggregato o disaggregato. *Aggiungere* i link disaggregati stringe il rilassamento; *sostituire* quello aggregato perde la capacità e fa crollare l'ottimo da 19 a 10. I quattro rilassamenti valgono 1015/78, 79/6, 11, 10.

Pianificazione della produzione e problemi misti

Produzione — 3 problemi

- 9.1 lotti con costo fisso
- 9.2 produzione e manodopera
- 9.3 veicoli con lotto minimo

Qui le variabili non dicono *se*, dicono *quanto*:
bilancio delle scorte, organico, assunzioni.

Problemi misti — 9 problemi

- 10.1 premi con due modalità
- 10.2 asta combinatoria
- 10.3 dieta con lotto minimo
- 10.4 alberi e scatole di luci
- 10.5 spedizioni in scatole
- 10.6 bambini fra campi estivi
- 10.7 filiali fra due società
- 10.8 brani fra CD
- 10.9 libri fra scaffali

Dove il rilassamento LP smette di servire

Nei problemi misti il rilassamento vale spesso zero. Il bound dal basso va cercato con argomenti **combinatori** — parità, conteggio dei contenitori — non con il duale.

I quindici modelli numerici

Quindici modelli numerici

Dati espliciti, poche variabili, una tecnica per modello. Ogni slide mostra il modello dell'istanza scritto per esteso — una colonna per variabile, come lo genera lo script — e i cinque numeri del sandwich.

- LB e UB sono i due lati del sandwich costruiti *a mano*: la soluzione euristica da un lato, il certificato duale dall'altro.
- $z(LP)$ è il rilassamento senza i bound, $z(LP^+)$ quello con i bound, $z(MILP)$ l'ottimo intero.
- In un minimo l'euristica dà UB e il duale LB ; in un massimo i due ruoli si scambiano.

EX 1 — quali gruppi di turisti accettare

$$\begin{array}{llllll} \max & 30x_1 & +50x_2 & +80x_3 & +70x_4 & \\ \text{soggetto a} & 2x_1 & +3x_2 & +4x_3 & +5x_4 & \leq 8 \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & \leq 2 \\ & & x_2 & & -x_4 & \leq 0 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \in \{0,1\} \end{array}$$

$$LB = 110 \cdot \quad UB = 160 \cdot \quad z(LP) = 160 \cdot \quad z(LP^+) = 140 \cdot \quad z(MILP) = 120$$

EX 2 — assegnamento con capacità in numero di linee

$$\begin{array}{ll}
 \min & 10x_{11} + 4x_{12} + 9x_{13} + 7x_{14} + x_{21} + 2x_{22} + 3x_{23} + 10x_{24} + 8x_{31} + 9x_{32} + 10x_{33} + x_{34} \\
 \text{soggetto a} & x_{11} \qquad \qquad \qquad + x_{21} \qquad \qquad \qquad + x_{31} \qquad \qquad \qquad = 1 \\
 & \qquad x_{12} \qquad \qquad \qquad + x_{22} \qquad \qquad \qquad + x_{32} \qquad \qquad \qquad = 1 \\
 & \qquad \qquad x_{13} \qquad \qquad \qquad + x_{23} \qquad \qquad \qquad + x_{33} \qquad \qquad \qquad = 1 \\
 & \qquad \qquad \qquad x_{14} \qquad \qquad \qquad + x_{24} \qquad \qquad \qquad + x_{34} \qquad \qquad \qquad = 1 \\
 & x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \qquad \qquad \qquad \leq 2 \\
 & \qquad \qquad x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \qquad \qquad \qquad \leq 2 \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 2 \\
 & x_{11}, \quad x_{12}, \quad x_{13}, \quad x_{14}, \quad x_{21}, \quad x_{22}, \quad x_{23}, \quad x_{24}, \quad x_{31}, \quad x_{32}, \quad x_{33}, \quad x_{34} \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

$$UB = 13 \cdot LB = 7 \cdot z(LP) = 9 \cdot z(LP^+) = 9 \cdot z(MILP) = 9$$

EX 3 — assegnamento con più risorse che compiti

$$\begin{array}{ll}
 \min & 37x_{11} + 32x_{12} + 33x_{13} + 37x_{14} + 43x_{21} + 33x_{22} + 42x_{23} + 34x_{24} + 33x_{31} + 28x_{32} + 38x_{33} + 30x_{34} \\
 \text{soggetto a} & x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1 \\
 & x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1 \\
 & x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1 \\
 & x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 1 \\
 & x_{12} + x_{22} + x_{32} \leq 1 \\
 & x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 1 \\
 & x_{14} + x_{24} + x_{34} \leq 1 \\
 & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34} \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

$$UB = 99 \cdot LB = 93 \cdot z(LP) = 95 \cdot z(LP^+) = 95 \cdot z(MILP) = 95$$

EX 4 — produzione e manodopera su tre mesi

$$\begin{array}{llllllllll}
\min & 15x_1+15x_2+15x_3+3s_1+3s_2+1500y_1+1500y_2+1500y_3+100z_1+100z_2+100z_3 \\
\text{soggetto a} & x_1 & & -s_1 & & & & & = & 2500 \\
& & x_2 & +s_1 & -s_2 & & & & = & 5000 \\
& & & x_3 & +s_2 & & & & = & 7000 \\
& -4x_1 & & & & +160y_1 & & & \geq & 0 \\
& & -4x_2 & & & & +160y_2 & & \geq & 0 \\
& & & -4x_3 & & & & +160y_3 & \geq & 0 \\
& & & & y_1 & & & -z_1 & = & 100 \\
& & & & -y_1 & +y_2 & & & -z_2 & = & 0 \\
& & & & & -y_2 & +y_3 & & & -z_3 & = & 0 \\
& x_1, & x_2, & x_3 & & & & & & & \geq & 0 \\
& & & s_1, & s_2 & & & & & & \geq & 0 \\
& & & & y_1, & y_2, & y_3 & & & & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
& & & & & z_1, & z_2, & z_3 & \in & \mathbb{Z}_{>0}
\end{array}$$

$$UB = 825000 \cdot LB = 761250 \cdot z(LP) = 773500 \cdot z(LP^+) = 773500 \cdot z(MILP) = 774180$$

EX 5 — cinque tipi di veicolo

$$\begin{array}{llllll}
 \max & 200x_1 + 250x_2 + 300x_3 + 550x_4 + 700x_5 \\
 \text{soggetto a} & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 8x_5 & \leq & 1000 \\
 & 30x_1 + 25x_2 + 40x_3 + 45x_4 + 55x_5 & \leq & 2000 \\
 & x_1 & & -10y_1 & \geq & 0 \\
 & & x_2 & & -10y_2 & \geq & 0 \\
 & & & x_3 & & -10y_3 & \geq & 0 \\
 & & & & x_4 & & -5y_4 & \geq & 0 \\
 & & & & & x_5 & & -5y_5 & \geq & 0 \\
 & x_1 & & & -66y_1 & \leq & 0 \\
 & & x_2 & & & -80y_2 & \leq & 0 \\
 & & & x_3 & & & -50y_3 & \leq & 0 \\
 & & & & x_4 & & & -44y_4 & \leq & 0 \\
 & & & & & x_5 & & & -36y_5 & \leq & 0 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
 & & & & & & y_1, & y_2, & y_3, & y_4, & y_5 & \in & \{0, 1\}
 \end{array}$$

$$LB = 25200 \quad \cdot \quad UB = \frac{280000}{11} \quad \cdot \quad z(LP) = \frac{280000}{11} \quad \cdot \quad z(LP^+) = \frac{229000}{9} \quad \cdot \quad z(MILP) = 25250$$

EX 6 — il minimo numero di hub

$$\begin{array}{llllllllll}
 \min & y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7 + y_8 & & & & & & & & \\
 \text{soggetto a} & y_1 + y_2 & & + y_4 & & & + y_6 & & & \geq 1 \\
 & y_1 + y_2 & & & & & + y_6 & & & \geq 1 \\
 & & & y_3 & & + y_5 & & & & \geq 1 \\
 & y_1 & & & + y_4 & & & & & \geq 1 \\
 & & & y_3 & & + y_5 & & + y_7 & & \geq 1 \\
 & y_1 + y_2 & & & & & + y_6 & & & \geq 1 \\
 & & & & & y_5 & & + y_7 + y_8 & & \geq 1 \\
 & & & & & & & y_7 + y_8 & & \geq 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4, & y_5, & y_6, & y_7, & y_8 & \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

$$UB = 3 \cdot LB = 3 \cdot z(LP) = 3 \cdot z(LP^+) = 3 \cdot z(MILP) = 3$$

EX 7 — quali commesse accettare

$$\begin{array}{rcll} \max & 2x_1 & +3x_2 & +x_3 -3y_1 -2y_2 \\ \text{soggetto a} & 200x_1 +400x_2 +200x_3 & & \leq 1000 \\ & x_1 & & -3y_1 \leq 0 \\ & & x_2 & -2y_2 \leq 0 \\ & & & x_3 -5y_3 \leq 0 \\ & x_1, & x_2, & x_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\ & & y_1, & y_2, & y_3 \in \{0, 1\} \end{array}$$

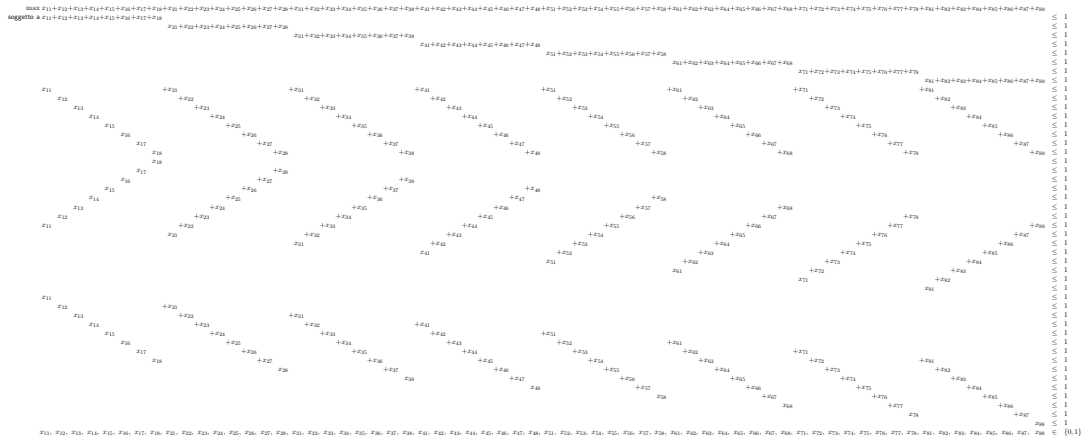
$$LB = 4 \cdot UB = 5 \cdot z(LP) = 5 \cdot z(LP^+) = 5 \cdot z(MILP) = 5$$

EX 8 — selezione con cardinalità esatta e non-adiacenza

$$\begin{array}{ll}
 \max & 8x_{11} + 6x_{12} + 5x_{13} + 3x_{14} + 7x_{21} + 9x_{22} + 4x_{23} + 6x_{24} + 5x_{31} + 7x_{32} + 8x_{33} + 9x_{34} \\
 \text{soggetto a} & x_{11} \qquad \qquad \qquad +x_{21} \qquad \qquad \qquad +x_{31} \qquad \qquad \qquad \leq 1 \\
 & \qquad x_{12} \qquad \qquad \qquad +x_{22} \qquad \qquad \qquad +x_{32} \qquad \qquad \qquad \leq 1 \\
 & \qquad \qquad x_{13} \qquad \qquad \qquad +x_{23} \qquad \qquad \qquad +x_{33} \qquad \qquad \qquad \leq 1 \\
 & \qquad \qquad \qquad x_{14} \qquad \qquad \qquad +x_{24} \qquad \qquad \qquad +x_{34} \qquad \qquad \leq 1 \\
 & x_{11} +x_{12} +x_{13} +x_{14} \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \leq 1 \\
 & \qquad \qquad \qquad x_{21} +x_{22} +x_{23} +x_{24} \qquad \qquad \qquad \leq 1 \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{31} +x_{32} +x_{33} +x_{34} \leq 1 \\
 & x_{11} +x_{12} +x_{13} +x_{14} +x_{21} +x_{22} +x_{23} +x_{24} +x_{31} +x_{32} +x_{33} +x_{34} = 2 \\
 & x_{11} +x_{12} \qquad \qquad \qquad +x_{21} +x_{22} \qquad \qquad \qquad +x_{31} +x_{32} \qquad \qquad \leq 1 \\
 & \qquad x_{12} +x_{13} \qquad \qquad \qquad +x_{22} +x_{23} \qquad \qquad \qquad +x_{32} +x_{33} \qquad \leq 1 \\
 & \qquad \qquad x_{13} +x_{14} \qquad \qquad \qquad +x_{23} +x_{24} \qquad \qquad \qquad +x_{33} +x_{34} \leq 1 \\
 & x_{11}, \quad x_{12}, \quad x_{13}, \quad x_{14}, \quad x_{21}, \quad x_{22}, \quad x_{23}, \quad x_{24}, \quad x_{31}, \quad x_{32}, \quad x_{33}, \quad x_{34} \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

$$LB = 18 \cdot UB = 18 \cdot z(LP) = 18 \cdot z(LP^+) = 18 \cdot z(MILP) = 18$$

EX 9 — il massimo numero di regine



$$LB = 5 \cdot UB = 8 \cdot z(LP) = 8 \cdot z(LP^+) = 8 \cdot z(MILP) = 8$$

EX 10 — selezione con corredo di utensili

$$\begin{array}{ll}
 \max & 2000x_1 + 1500x_2 + 1800x_3 + 1700x_4 + 800x_5 \\
 \text{soggetto a} & \\
 & x_1 \qquad \qquad \qquad y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 4 \\
 & x_1 \qquad \qquad \qquad -y_1 \leq 0 \\
 & x_1 \qquad \qquad \qquad \qquad -y_3 \leq 0 \\
 & x_1 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad -y_4 \leq 0 \\
 & x_1 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad -y_5 \leq 0 \\
 & \qquad x_2 \qquad \qquad -y_1 \leq 0 \\
 & \qquad x_2 \qquad \qquad -y_2 \leq 0 \\
 & \qquad x_2 \qquad \qquad \qquad \qquad -y_6 \leq 0 \\
 & \qquad \qquad x_3 \qquad -y_1 \leq 0 \\
 & \qquad \qquad x_3 \qquad -y_2 \leq 0 \\
 & \qquad \qquad x_3 \qquad \qquad -y_3 \leq 0 \\
 & \qquad \qquad x_3 \qquad \qquad \qquad -y_5 \leq 0 \\
 & \qquad \qquad \qquad x_4 \qquad -y_2 \leq 0 \\
 & \qquad \qquad \qquad x_4 \qquad \qquad -y_4 \leq 0 \\
 & \qquad \qquad \qquad x_4 \qquad \qquad \qquad -y_5 \leq 0 \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad x_5 \qquad -y_5 \leq 0 \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad x_5 \qquad \qquad -y_6 \leq 0 \\
 & x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4, \quad x_5 \qquad y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

$$LB = 2000 \cdot UB = \frac{23000}{3} \cdot z(LP) = 5200 \cdot z(LP^+) = 5200 \cdot z(MILP) = 2500$$

EX 11 — carichi il più possibile bilanciati

$$\begin{array}{ll} \min & z \\ \text{soggetto a} & 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 7x_4 - z \leq 0 \\ & -2x_1 - 3x_2 - 6x_3 - 7x_4 - z \leq -18 \\ & x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4 \in \{0, 1\} \\ & z \geq 0 \end{array}$$

$$UB = 9 \cdot LB = 9 \cdot z(LP) = 9 \cdot z(LP^+) = 9 \cdot z(MILP) = 9$$

EX 12 — tre tipi di scarpa con soglia

$$\begin{array}{llllll}
 \max & 150x_1 & +120x_2 & +130x_3 & & \\
 \text{soggetto a} & 850x_1 & +600x_2 & +700x_3 & \leq & 120000 \\
 & 3x_1 & +2x_2 & +\frac{5}{2}x_3 & \leq & 7000 \\
 & 20x_1 & +15x_2 & +20x_3 & \leq & 40000 \\
 & x_1 & & & -100y_1 & \geq 0 \\
 & & x_2 & & -200y_2 & \geq 0 \\
 & & & x_3 & & -150y_3 \geq 0 \\
 & x_1 & & & -141y_1 & \leq 0 \\
 & & x_2 & & -200y_2 & \leq 0 \\
 & & & x_3 & & -171y_3 \leq 0 \\
 & x_1, & x_2, & x_3 & & \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
 & & & & y_1, & y_2, & y_3 \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

$$LB = 24000 \cdot UB = 24000 \cdot z(LP) = 24000 \cdot z(LP^+) = 24000 \cdot z(MILP) = 24000$$

EX 13 — due fondi comuni

$$\begin{array}{ll}\max & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{soggetto a} & 12x_1 + 20x_2 \leq 100 \\ & -x_1 + x_2 \leq 0 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\end{array}$$

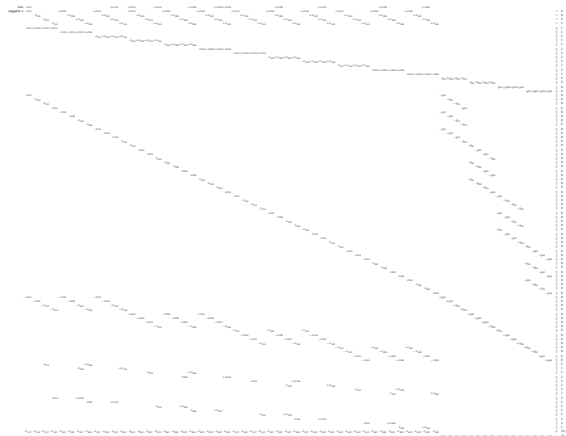
$$LB = 16 \cdot UB = \frac{50}{3} \cdot z(LP) = \frac{50}{3} \cdot z(LP^+) = \frac{50}{3} \cdot z(MILP) = 16$$

EX 14 — turni settimanali

$$\begin{array}{llllllll}
 \min & 450x_1 + 455x_2 + 475x_3 + 490x_4 + 490x_5 + 490x_6 + 480x_7 \\
 \text{soggetto a} & x_1 & & & +\frac{1}{2}x_4 & +x_5 & +x_6 & +x_7 & \geq & 10 \\
 & x_1 & +x_2 & & & +\frac{1}{2}x_5 & +x_6 & +x_7 & \geq & 8 \\
 & x_1 & +x_2 & +x_3 & & & +\frac{1}{2}x_6 & +x_7 & \geq & 12 \\
 & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & & & +\frac{1}{2}x_7 & \geq & 9 \\
 & \frac{1}{2}x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & & & \geq & 9 \\
 & & \frac{1}{2}x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & +x_6 & & \geq & 7 \\
 & & & \frac{1}{2}x_3 & +x_4 & +x_5 & +x_6 & +x_7 & \geq & 8 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0}
 \end{array}$$

$$UB = 8410 \quad \cdot \quad LB = 6300 \quad \cdot \quad z(LP) = \frac{115970}{17} \quad \cdot \quad z(LP^+) = \frac{115970}{17} \quad \cdot \quad z(MILP) = 7060$$

EX 15 — orario settimanale



$$UB = 0 \cdot LB = 0 \cdot z(LP) = 0 \cdot z(LP^+) = 0 \cdot z(MILP) = 0$$

I ventitre problemi

Ventitre problemi con modello simbolico

Per ciascun problema: l'enunciato come arriva, il modello simbolico e i cinque numeri del sandwich. I modelli sono quelli della dispensa, generati dalla stessa sorgente.

- LB e UB sono i due lati del sandwich costruiti *a mano*: la soluzione euristica da un lato, il certificato duale dall'altro.
- $z(LP)$ è il rilassamento senza i bound, $z(LP^+)$ quello con i bound, $z(MILP)$ l'ottimo intero.
- In un minimo l'euristica dà UB e il duale LB ; in un massimo i due ruoli si scambiano.

Problema 7.1 — assegnamento a costo minimo

L'enunciato

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e il valore $c_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro di eseguire il lavoro j sulla macchina m . Per ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione disponibile in minuti. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta (niente lavorazioni in parallelo). L'azienda vuole assegnare tutti i lavori alle macchine a costo minimo.

Modello 7.1 — assegnamento a costo minimo

$$\min \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^k c_{jm} x_{jm}$$

$$\text{soggetto a } \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$\sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} \leq a_m, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\},$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

$$UB = 11 \cdot LB = 10 \cdot z(LP) = \frac{53}{5} \cdot z(LP^+) = \frac{53}{5} \cdot z(MILP) = 11$$

Problema 7.2 — macchine con costo fisso

L'enunciato

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori e dispone di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti del lavoro j sulla macchina m . Per ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità in minuti e il valore $c_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro se la macchina viene usata. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta. L'azienda vuole assegnare tutti i lavori alle macchine minimizzando il costo delle macchine usate.

Modello 7.2 — macchine con costo fisso

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{m=1}^k c_m y_m \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & - \sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} + a_m y_m \geq 0, & \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & y_m \in \{0, 1\}, & \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \end{aligned}$$

$$UB = 12 \quad \cdot \quad LB = \frac{25}{4} \quad \cdot \quad z(LP) = \frac{25}{4} \quad \cdot \quad z(LP^+) = \frac{1273}{200} \quad \cdot \quad z(MILP) = 12$$

Problema 7.3 — selezione di lavori

L'enunciato

Un'azienda può eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori e dispone di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti (uguale su tutte le macchine) e il valore $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il ricavo in euro se il lavoro viene eseguito. Per ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità in minuti e il valore $c_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro se la macchina viene usata. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta. L'azienda vuole scegliere quali lavori eseguire, e su quali macchine, per massimizzare il profitto: ricavi dei lavori eseguiti meno costi delle macchine usate.

Modello 7.3 — selezione di lavori

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^k r_j x_{jm} - \sum_{m=1}^k c_m y_m \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{m=1}^k x_{jm} \leq 1, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & \sum_{j=1}^n t_j x_{jm} - a_m y_m \leq 0, & \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & y_m \in \{0, 1\}, & \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \end{aligned}$$

$$LB = 20 \cdot UB = 34 \cdot z(LP) = 34 \cdot z(LP^+) = \frac{680}{21} \cdot z(MILP) = 25$$

Problema 7.4 — lavori in parallelo

L'enunciato

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori con $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti del lavoro j sulla macchina m . Ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$ può eseguire al più $p_m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori, e li esegue in parallelo: tutti i lavori assegnati alla stessa macchina partono insieme. L'azienda vuole assegnare i lavori minimizzando la somma dei tempi di lavorazione delle macchine, dove il tempo di lavorazione di una macchina è il tempo del lavoro più lungo fra quelli che le sono assegnati.

Modello 7.4 — lavori in parallelo

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{m=1}^k y_m \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & \sum_{j=1}^n x_{jm} \leq p_m, & \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & -t_{jm} x_{jm} + y_m \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & x_{jm} \in \{0, 1\}, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & y_m \geq 0, & \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \end{aligned}$$

$$UB = 19 \cdot LB = 5 \cdot z(LP) = \frac{520}{49} \cdot z(LP^+) = \frac{520}{49} \cdot z(MILP) = 15$$

Problema 7.5 — classi con setup

L'enunciato

Un'azienda ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori eseguibili su una macchina con disponibilità $a \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e il valore $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il ricavo in euro se il lavoro viene eseguito. I lavori sono partizionati in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ classi: per ogni classe $c \in \{1, 2, \dots, q\}$, l'insieme $\mathcal{J}_c \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ contiene i lavori della classe. Se la macchina esegue lavori di una classe c , si paga un costo di setup $f_c \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro e si consuma un tempo di setup $s_c \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ minuti per preparare la macchina. La macchina non esegue lavori in parallelo. L'azienda vuole scegliere i lavori da eseguire massimizzando il profitto.

Modello 7.5 — classi con setup

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n r_j x_j - \sum_{c=1}^q f_c y_c \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j=1}^n t_j x_j + \sum_{c=1}^q s_c y_c \leq a, \\ & x_j - y_c \leq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \forall j \in \mathcal{J}_c, \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & y_c \in \{0, 1\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}. \end{aligned}$$

$$LB = 9 \cdot UB = 100 \cdot z(LP) = \frac{425}{13} \cdot z(LP^+) = \frac{329}{13} \cdot z(MILP) = 21$$

Problema 7.6 — premio di completamento

L'enunciato

Un'azienda ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori eseguibili su una macchina con disponibilità $a \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ il ricavo in euro se eseguito. I lavori sono partizionati in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ classi $\mathcal{J}_1, \dots, \mathcal{J}_q$. La disponibilità della macchina si riduce di $u \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti se e *solo se* la macchina esegue lavori di almeno due classi diverse. Per ogni classe $c \in \{1, 2, \dots, q\}$, si ottiene un ricavo extra di $v_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro se e *solo se* tutti i lavori della classe sono eseguiti. La macchina non esegue lavori in parallelo. L'azienda vuole scegliere i lavori da eseguire massimizzando il ricavo totale.

Modello 7.6 — premio di completamento

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n r_j x_j + \sum_{c=1}^q v_c y_c \\ \text{soggetto a} \quad & x_j - y_c \geq 0, & \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \forall j \in \mathcal{J}_c, \\ & x_j + x_i - z \leq 1, & \forall c, g \in \{1, 2, \dots, q\}, c < g, \forall j \in \mathcal{J}_c, \forall i \in \mathcal{J}_g, \\ & \sum_{j=1}^n t_j x_j + u z \leq a, \\ & x_j \in \{0, 1\}, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & y_c \in \{0, 1\}, & \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \\ & z \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

$$LB = 32 \cdot UB = 150 \cdot z(LP) = \frac{5280}{113} \cdot z(LP^+) = \frac{5280}{113} \cdot z(MILP) = 42$$

Problema 7.7 — ritardo totale

L'enunciato

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su una sola macchina. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ la scadenza in minuti. Il ritardo del lavoro j è $\tau_j = \max\{0, \kappa_j - d_j\}$, dove κ_j è l'istante di completamento. La macchina esegue un lavoro alla volta. L'azienda vuole una sequenza dei lavori che minimizzi il ritardo totale.

Modello 7.7 — ritardo totale

$$\min \sum_{j=1}^n \tau_j$$

$$\begin{aligned} \text{soggetto a} \quad & s_{ji} + s_{ij} = 1, & \forall j, i \in \{1, 2, \dots, n\}, j < i, \\ & -M s_{ji} - \kappa_j + \kappa_i \geq t_i - M, & \forall j, i \in \{1, 2, \dots, n\}, j \neq i, \\ & -\kappa_j + \tau_j \geq -d_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & \kappa_j \geq t_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & s_{ji} \in \{0, 1\}, & \forall j, i \in \{1, 2, \dots, n\}, j \neq i, \\ & \kappa_j \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & \tau_j \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

$$UB = 12 \cdot LB = 2 \cdot z(LP) = 2 \cdot z(LP^+) = 2 \cdot z(MILP) = 11$$

Problema 8.1 — localizzazione capacitata

L'enunciato

Un'azienda deve servire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti con il proprio prodotto e ha individuato $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi candidate dove installare una struttura. Per ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la domanda, in litri di prodotto, di quel cliente. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni cliente c , il valore $t_{lc} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, di trasportare un litro di prodotto dalla sede l al cliente c . Per ogni sede l , il valore $u_l \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in litri, della struttura installata in quella sede, e $i_l \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di installazione. L'azienda vuole decidere dove installare le strutture e come servire i clienti, a costo totale minimo.

Modello 8.1 — localizzazione capacitata

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{l=1}^m i_l x_l + \sum_{l=1}^m \sum_{c=1}^n t_{lc} y_{lc} \\ \text{soggetto a} \quad & u_l x_l - \sum_{c=1}^n y_{lc} \geq 0, & \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & \sum_{l=1}^m y_{lc} = d_c, & \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & x_l \in \{0, 1\}, & \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & y_{lc} \geq 0, & \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

$$UB = 439 \quad \cdot \quad LB = \frac{1581}{5} \quad \cdot \quad z(LP) = \frac{1581}{5} \quad \cdot \quad z(LP^+) = 317 \quad \cdot \quad z(MILP) = 365$$

Problema 8.2 — p-mediana

L'enunciato

Un'azienda deve scegliere al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi, fra $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, dove aprire un punto di servizio, e assegnare ciascuno degli $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti alla sede aperta più conveniente. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_{lc} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la distanza (o il costo di servizio) fra la sede l e il cliente c . Ogni cliente va assegnato a esattamente una sede aperta. L'azienda vuole decidere quali sedi aprire e come assegnare i clienti, in modo da minimizzare la somma delle distanze fra ciascun cliente e la sede a cui è assegnato.

Modello 8.2 — p-mediana

$$\min \sum_{l=1}^m \sum_{c=1}^n d_{lc} y_{lc}$$

$$\text{soggetto a } \sum_{l=1}^m y_{lc} = 1, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$\sum_{l=1}^m x_l \leq k,$$

$$x_l - y_{lc} \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$x_l \in \{0, 1\}, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\},$$

$$y_{lc} \in \{0, 1\}, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

$$UB = 18 \cdot LB = 13 \cdot z(LP) = 15 \cdot z(LP^+) = 15 \cdot z(MILP) = 15$$

Problema 8.3 — copertura con interferenza

L'enunciato

Un operatore deve scegliere al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi, fra $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, dove installare un'antenna, per servire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $s_{lc} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è l'intensità del segnale ricevuto dal cliente c se la sede l è installata. Un cliente c è *coperto* se e solo se l'intensità totale di segnale ricevuta da tutte le sedi installate è almeno pari alla soglia $t \in \mathbb{Q}_{>0}$ e al più una sede installata genera per quel cliente un segnale maggiore o uguale al limite di interferenza $b \in \mathbb{Q}_{>0}$. Per ogni cliente c , il valore $p_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto se il cliente è coperto. L'operatore vuole decidere quali sedi installare per massimizzare il profitto totale.

Modello 8.3 — copertura con interferenza

$$\begin{aligned} & \max \sum_{c=1}^n p_c y_c \\ \text{soggetto a} \quad & - \sum_{l=1}^m s_{lc} x_l + t y_c \leq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & \sum_{l \in \mathcal{L}_c} x_l + (m-1) y_c \leq m, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & \sum_{l=1}^m x_l \leq k, \\ & x_l \in \{0, 1\}, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & y_c \in \{0, 1\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

$$LB = 25 \cdot UB = \frac{225}{2} \cdot z(LP) = \frac{41925}{646} \cdot z(LP^+) = \frac{125}{2} \cdot z(MILP) = 45$$

Problema 8.4 — hub con costo massimo

L'enunciato

In una rete di computer ci sono $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ terminali, ciascuno da connettere a esattamente un hub. Sono disponibili $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ hub, e ogni hub può servire al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ terminali. Un hub va attivato prima di poter servire dei terminali: per ogni hub $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $f_j \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di attivazione. Per ogni terminale $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni hub j , il valore $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di connettere il terminale i all'hub j . L'obiettivo è decidere come assegnare i terminali agli hub per minimizzare la somma dei costi di attivazione degli hub usati e del costo di connessione massimo di ciascun hub, nel rispetto dei vincoli descritti.

Modello 8.4 — hub con costo massimo

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^m f_j y_j + \sum_{j=1}^m z_j \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, & \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & -\sum_{i=1}^n x_{ij} + k y_j \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & -c_{ij} x_{ij} + z_j \geq 0, & \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, & \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & y_j \in \{0, 1\}, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & z_j \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}. \end{aligned}$$

$$UB = 20 \cdot LB = \frac{15}{2} \cdot z(LP) = \frac{25}{2} \cdot z(LP^+) = \frac{1015}{78} \cdot z(MILP) = 19$$

Problema 9.1 — lotti con costo fisso

L'enunciato

Un'azienda deve pianificare la produzione di un unico prodotto su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la domanda da soddisfare, $p_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ il costo di produrre una unità e $q_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ il costo fisso da sostenere se in quel periodo la produzione viene lanciata. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, il valore $h_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di tenere in magazzino una unità dalla fine del periodo t all'inizio del successivo. La scorta iniziale è $r_0 \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ e quella richiesta alla fine dell'orizzonte è $r_n \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$. L'azienda vuole decidere quanto produrre in ogni periodo in modo da soddisfare tutta la domanda al costo totale minimo.

Modello 9.1 — lotti con costo fisso

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^n q_t y_t + \sum_{t=1}^{n-1} h_t s_t \\ \text{soggetto a} \quad & x_1 - s_1 = d_1 - r_0, \\ & x_t + s_{t-1} - s_t = d_t, \quad \forall t \in \{2, 3, \dots, n-1\}, \\ & x_n + s_{n-1} = d_n + r_n, \\ & -x_t + M_t y_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & x_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & s_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n-1\}, \\ & y_t \in \{0, 1\}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

$$UB = 420 \cdot LB = 270 \cdot z(LP) = \frac{3890}{11} \cdot z(LP^+) = \frac{3890}{11} \cdot z(MILP) = 390$$

Problema 9.2 — con le assunzioni

L'enunciato

Un calzaturificio deve pianificare la produzione su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ mesi. Per ogni mese $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è la domanda in paia e $p_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ il costo delle materie prime per un paio. Per ogni mese $t \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, il valore $h_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di tenere un paio in magazzino a fine mese. All'inizio dell'orizzonte l'azienda ha $m_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ operai; ogni operaio lavora $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ ore al mese e costa $w \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro al mese, e produrre un paio richiede $g \in \mathbb{Q}_{>0}$ ore di lavoro. All'inizio di ogni mese si possono assumere operai, al costo di $u \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro ciascuno; non si licenzia nessuno. L'azienda vuole decidere quanto produrre e quanti operai avere in ogni mese, al costo totale minimo.

Modello 9.2 — con le assunzioni

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^{n-1} h_t s_t + \sum_{t=1}^n (u + w(n - t + 1)) z_t \\ \text{soggetto a} \quad & x_1 - s_1 = d_1, \\ & x_t + s_{t-1} - s_t = d_t, \quad \forall t \in \{2, 3, \dots, n-1\}, \\ & x_n + s_{n-1} = d_n, \\ & -g x_t + r \sum_{j=1}^t z_j \geq -r m_0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & x_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & s_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n-1\}, \\ & z_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

$$UB = 18200 \cdot LB = 13500 \cdot z(LP) = 15960 \cdot z(LP^+) = 15960 \cdot z(MILP) = 16660$$

Problema 9.3 — veicoli con lotto minimo e premio

L'enunciato

Un'azienda produce $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi di veicolo usando $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ risorse. Per ogni risorsa $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni tipo $j \in \{1, \dots, s\}$, il valore $a_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di risorsa i necessaria per una unità del tipo j , e $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità della risorsa i . Per ogni tipo j , il valore $\bar{p}_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto di una unità e $\bar{q}_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ la quantità minima da produrre se si decide di produrre quel tipo. Se la produzione comprende almeno due tipi diversi, l'azienda incassa un premio $\bar{r} \in \mathbb{Q}_{>0}$ (un contributo per la diversificazione). L'azienda vuole massimizzare il profitto totale.

Modello 9.3 — veicoli con lotto minimo e premio

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^s \bar{p}_j x_j + \bar{r} z \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j=1}^s a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & x_j - \bar{q}_j y_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & x_j - M_j y_j \leq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & -\sum_{j=1}^s y_j + 2z \leq 0, \\ & x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & z \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

$$LB = 9200 \quad \cdot \quad UB = 11250 \quad \cdot \quad z(LP) = \frac{20625}{2} \quad \cdot \quad z(LP^+) = 9750 \quad \cdot \quad z(MILP) = 9700$$

Problema 10.1 — premi con due modalità

L'enunciato

Un programma fedeltà mette a disposizione $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ premi e un cliente dispone di $p \in \mathbb{Q}_{>0}$ punti. Ogni premio $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ si può ottenere in due modi alternativi: con i soli punti, spendendone $a_i \in \mathbb{Q}_{>0}$; oppure spendendone soltanto $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ (con $b_i < a_i$) e aggiungendo un contributo in denaro di $c_i \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro. Ogni premio si può ottenere al più una volta, e in una sola delle due modalità. A ogni premio è associato un valore di preferenza $d_i \in \mathbb{Q}_{>0}$, e il cliente vuole raggiungere una preferenza complessiva di almeno $\ell \in \mathbb{Q}_{>0}$. Il cliente vuole minimizzare il denaro speso.

Modello 10.1 — premi con due modalità

$$\begin{aligned} & \min \sum_{i=1}^s c_i y_i \\ & \text{soggetto a} \quad x_i + y_i \leq 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & \sum_{i=1}^s (a_i x_i + b_i y_i) \leq p, \\ & \sum_{i=1}^s d_i (x_i + y_i) \geq \ell, \\ & x_i, y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}. \end{aligned}$$

$$UB = 8 \cdot LB = 3 \cdot z(LP) = 3 \cdot z(LP^+) = 3 \cdot z(MILP) = 5$$

Problema 10.2 — asta combinatoria

L'enunciato

Un banditore ha un insieme $S = \{1, 2, \dots, n\}$ di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti da vendere e ha ricevuto $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ offerte. Per ogni offerta $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, l'insieme $B_j \subseteq S$ è il sottoinsieme di oggetti richiesti e $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ il profitto in euro se l'offerta viene accettata. Ogni oggetto può essere venduto al più una volta, e un'offerta può essere accettata solo se tutti i suoi oggetti sono disponibili. Il banditore vuole scegliere un insieme di offerte di profitto totale massimo.

Modello 10.2 — asta combinatoria

$$\begin{aligned} & \max \sum_{j=1}^r p_j x_j \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j: i \in B_j} x_j \leq 1, & \forall i \in S, \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}. \end{aligned}$$

$$LB = 21 \cdot UB = 23 \cdot z(LP) = 22 \cdot z(LP^+) = 22 \cdot z(MILP) = 22$$

Problema 10.3 — dieta con varietà

L'enunciato

Un nutrizionista deve comporre una dieta mensile scegliendo fra $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ cibi e controllando $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nutrienti. Per ogni cibo $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un chilo; per ogni cibo i e ogni nutriente $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $g_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di nutriente j contenuta in un chilo di cibo i . Per ogni nutriente j , l'assunzione mensile deve stare fra $a_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ e $b_j \in \mathbb{Q}_{>0}$. Se un cibo entra nella dieta se ne devono consumare almeno $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ chili e al più $d_i \in \mathbb{Q}_{>0}$. La dieta deve comprendere almeno $t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ cibi diversi. Si vuole la dieta di costo minimo.

Modello 10.3 — dieta con varietà

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^s w_i x_i \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{i=1}^s g_{ij} x_i \geq a_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \\ & \sum_{i=1}^s g_{ij} x_i \leq b_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \\ & x_i - c_i y_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & x_i - d_i y_i \leq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & \sum_{i=1}^s y_i \geq t, \\ & x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}. \end{aligned}$$

$$UB = \frac{39}{4} \cdot LB = 9 \cdot z(LP) = \frac{46}{5} \cdot z(LP^+) = \frac{48}{5} \cdot z(MILP) = \frac{48}{5}$$

Problema 10.4 — alberi e luci

L'enunciato

L'amministrazione comunale vuole decorare $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alberi per le festività. Ogni albero può essere decorato secondo una delle $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ configurazioni possibili, ciascuna caratterizzata da luci di $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ colori diversi. Per ogni configurazione $c \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni colore $l \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $u_{cl} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di luci di colore l richieste dalla configurazione c , e $i_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di installazione di un albero decorato secondo quella configurazione. Tutte le luci vanno acquistate sul mercato, dove si vendono in scatole di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi: per ogni tipo $b \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni colore l , il valore $v_{bl} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di luci di colore l contenute in una scatola di tipo b , e $p_b \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il suo costo. Per garantire una varietà visiva gradevole si devono usare almeno $f \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ configurazioni diverse. Si vuole decorare gli alberi al costo totale minimo.

Modello 10.4 — alberi e luci

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{c=1}^n i_c x_c + \sum_{b=1}^k p_b y_b \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{c=1}^n x_c = q, \\ & \sum_{b=1}^k v_{bl} y_b - \sum_{c=1}^n u_{cl} x_c \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & \sum_{c=1}^n z_c \geq f, \\ & x_c - z_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & x_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & y_b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & z_c \in \{0, 1\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

$$UB = 3121 \cdot LB = 2140 \cdot z(LP) = 2140 \cdot z(LP^+) = 2141 \cdot z(MILP) = 2141$$

Problema 10.5 — spedizioni in scatole

L'enunciato

Un'azienda deve organizzare le spedizioni dai suoi $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ stabilimenti ai suoi $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti. L'azienda produce $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi di prodotto. I prodotti si spediscono in scatole: ogni scatola viaggia direttamente da uno stabilimento a un cliente e ha capacità massima $w \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, espressa come numero massimo di unità di prodotto trasportabili. Per ogni prodotto $p \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_{pc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di unità ordinate. Per ogni prodotto p e ogni stabilimento $s \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $a_{ps} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di unità disponibili. L'azienda vuole un piano di spedizione che minimizzi il numero totale di scatole usate.

Modello 10.5 — spedizioni in scatole

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{s=1}^n \sum_{c=1}^m y_{sc} \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{s=1}^n x_{psc} = d_{pc}, & \forall p \in P, \forall c \in C, \\ & \sum_{c=1}^m x_{psc} \leq a_{ps}, & \forall p \in P, \forall s \in S, \\ & - \sum_{p=1}^k x_{psc} + w y_{sc} \geq 0, & \forall s \in S, \forall c \in C, \\ & x_{psc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, & \forall p \in P, \forall s \in S, \forall c \in C, \\ & y_{sc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, & \forall s \in S, \forall c \in C. \end{aligned}$$

$$UB = 2 \cdot LB = 2 \cdot z(LP) = \frac{11}{10} \cdot z(LP^+) = \frac{11}{10} \cdot z(MILP) = 2$$

Problema 10.6 — campi estivi

L'enunciato

Un'azienda gestisce $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ campi estivi per ospitare bambini durante le vacanze. Per ogni campo $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $d_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di bambini ospitabili. L'azienda ha ricevuto richieste da bambini di $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nazionalità diverse: per ogni nazionalità $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ ci sono $f_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ bambine e $g_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ bambini. In ogni campo il numero di bambine deve essere maggiore o uguale a quello dei bambini, e il numero di bambini della nazionalità $c \in \{1, 2, \dots, s\}$ deve essere maggiore o uguale a quello di ogni altra nazionalità. L'azienda vuole massimizzare il numero totale di bambini accettati.

Modello 10.6 — campi estivi

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^r (x_{ij} + y_{ij}) \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j=1}^r x_{ij} \leq f_i, & \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & \sum_{j=1}^r y_{ij} \leq g_i, & \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & \sum_{i=1}^s (x_{ij} + y_{ij}) \leq d_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \\ & \sum_{i=1}^s (x_{ij} - y_{ij}) \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \\ & x_{cj} + y_{cj} - x_{ij} - y_{ij} \geq 0, & \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, i \neq c, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \\ & x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, & \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \\ & y_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, & \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}. \end{aligned}$$

$$LB = 15 \cdot UB = 23 \cdot z(LP) = 23 \cdot z(LP^+) = 23 \cdot z(MILP) = 23$$

Problema 10.7 — suddivisione antitrust

L'enunciato

Un'azienda ha $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ filiali e vende $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ prodotti. Per ogni filiale $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ e ogni prodotto $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $v_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il fatturato in milioni di euro generato da quella filiale con quel prodotto. Per effetto di una nuova norma antitrust l'azienda deve dividersi in due società più piccole; ogni filiale è indivisibile e va assegnata a esattamente una delle due. L'azienda vuole partizionare le filiali minimizzando la massima differenza, fra tutti i prodotti, dei fatturati delle due nuove società.

Modello 10.7 — suddivisione antitrust

$$\begin{aligned} & \min \quad z \\ \text{soggetto a} \quad & z - 2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i + T_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \\ & z + 2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i - T_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \\ & z \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0. \end{aligned}$$

$$UB = 6 \cdot LB = 2 \cdot z(LP) = 0 \cdot z(LP^+) = 0 \cdot z(MILP) = 4$$

Problema 10.8 — brani sui CD

L'enunciato

Una casa discografica pubblica una raccolta di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ brani. Per ogni brano $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_i \in \mathbb{Q}_{\geq 1}$ è la durata in minuti. La raccolta va distribuita su $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ compact disc; ogni brano va assegnato a esattamente un CD, e ogni CD $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ deve contenere almeno $w_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ brani. La casa discografica vuole minimizzare la differenza fra la durata complessiva del CD più lungo e quella del più corto.

Modello 10.8 — brani sui CD

$$\begin{aligned} & \min \quad y - z \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, & \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} \geq w_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & - \sum_{i=1}^n d_i x_{ij} + y \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & \sum_{i=1}^n d_i x_{ij} - z \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & y, z \geq 0. \end{aligned}$$

$$UB = 1 \cdot LB = 1 \cdot z(LP) = 0 \cdot z(LP^+) = 0 \cdot z(MILP) = 1$$

Problema 10.9 — libri sugli scaffali

L'enunciato

Una biblioteca deve sistemare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ libri su degli scaffali. Ogni libro $b \in \{1, 2, \dots, n\}$ ha larghezza $w_b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ e altezza $h_b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Sono disponibili $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ scaffali, ciascuno di larghezza massima $c \in \mathbb{Q}_{>0}$. Ogni libro va assegnato a esattamente uno scaffale, e la larghezza complessiva dei libri su uno scaffale non può superare c . L'altezza di uno scaffale è quella del libro più alto che vi si trova. La biblioteca vuole minimizzare la somma delle altezze degli scaffali.

Modello 10.9 — libri sugli scaffali

$$\begin{aligned} & \min \sum_{s=1}^m y_s \\ \text{soggetto a } & \sum_{s=1}^m x_{bs} = 1, & \forall b \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & \sum_{b=1}^n w_b x_{bs} \leq c, & \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & -h_b x_{bs} + y_s \geq 0, & \forall b \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & x_{bs} \in \{0, 1\}, & \forall b \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & y_s \geq 0, & \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}. \end{aligned}$$

$$UB = 15 \cdot LB = 12 \cdot z(LP) = 8 \cdot z(LP^+) = 8 \cdot z(MILP) = 15$$

I quaranta problemi da modellare

Quaranta problemi da modellare

Qui ci sono soltanto gli enunciati: venti con i dati numerici espliciti e venti in forma simbolica. Il modello va scritto, non letto — sono i problemi su cui esercitarsi, e le soluzioni sono riservate ai docenti.

N1 — i progetti da finanziare

L'enunciato

Un dipartimento sceglie quali progetti finanziare fra sei. I costi sono 40, 25, 30, 15, 50 e 20 migliaia di euro; i benefici attesi sono 9, 5, 7, 3, 11 e 4. Il budget è 100. I progetti 2 e 5 usano lo stesso laboratorio e non possono essere finanziati insieme; il progetto 6 ha senso solo se si finanzia anche il 1. Si vuole il beneficio massimo.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello e si dica quanti vincoli ha in funzione dei dati. Qual è l'ottimo dell'istanza?

N2 — le consegne del mattino

L'enunciato

Quattro consegne vanno affidate a tre corrieri. La tabella riporta, per ogni corriere e ogni consegna, il tempo necessario in minuti:

	consegna 1	consegna 2	consegna 3	consegna 4
corriere 1	20	35	25	40
corriere 2	25	20	30	35
corriere 3	30	25	20	30

Ogni consegna va a un corriere solo; ogni corriere lavora al più 60 minuti. Si vuole il tempo totale minimo.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Che cosa cambia se si vuole invece minimizzare il tempo del corriere più carico?

N3 — la copertura minima

L'enunciato

Una città ha cinque quartieri e quattro possibili siti per le antenne. Il sito 1 copre i quartieri $\{1, 2\}$, il sito 2 copre $\{2, 3, 4\}$, il sito 3 copre $\{1, 4, 5\}$ e il sito 4 copre $\{3, 5\}$. Ogni antenna costa lo stesso. Si vuole coprire tutti i quartieri con il minimo numero di antenne.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello e si risolva. Si scriva poi il duale del rilassamento LP e se ne costruisca a mano una soluzione ammissibile: quale bound dà?

N4 — quante scatole servono

L'enunciato

Quattro pacchi pesano 6, 5, 4 e 3 chili. Ogni scatola porta al più 10 chili e un pacco non si divide. Sono disponibili tre scatole. Si vuole il minimo numero di scatole.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Si dia un bound inferiore senza risolvere il MILP, e si dica se è raggiunto.

N5 — il mix produttivo intero

L'enunciato

Un'officina produce due articoli. Un pezzo del primo richiede 2 ore nel reparto A, 1 nel B e 3 nel C; un pezzo del secondo richiede 1, 3 e 2. I reparti hanno 20, 24 e 30 ore disponibili. I margini unitari sono 7 e 6 euro, e i pezzi si vendono solo interi. Si vuole il margine massimo.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Quanto vale il rilassamento lineare, e quanto costa l'interrezza su questa istanza?

N6 — gli addetti allo sportello

L'enunciato

Uno sportello è aperto sette giorni. Gli addetti necessari sono, da lunedì a domenica, 4, 3, 4, 5, 6, 5 e 3. Ogni addetto assunto lavora cinque giorni consecutivi e poi ne riposa due; il ciclo può cominciare in un giorno qualsiasi della settimana. Si vuole il minimo numero di addetti.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Quanti vincoli ha, e quante variabili?

N7 — quanto comprare da chi

L'enunciato

Servono 100 unità di un componente. Tre fornitori lo vendono a 9, 7 e 8 euro l'unità, ma chi riceve un ordine chiede anche una cifra fissa di 50, 120 e 90 euro. Il primo fornitore non può superare 40 unità, il secondo 70, il terzo 60. Si vuole la spesa minima.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Qual è il valore di M più piccolo che si può usare per ciascun fornitore, e perché quello è valido?

N8 — il ritardo peggiore

L'enunciato

Quattro lavori vanno eseguiti uno dopo l'altro su una sola macchina. Le durate sono 4, 2, 6 e 3 ore; le scadenze sono 8, 5, 14 e 10 ore dall'inizio. La macchina parte all'istante 0 e non si ferma. Si vuole minimizzare il ritardo peggiore, cioè il massimo fra zero e la differenza fra il completamento e la scadenza.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello con variabili di sequenza. Che cosa cambia se si vuole invece la somma dei ritardi?

N9 — dove aprire

L'enunciato

Tre clienti chiedono 12, 8 e 15 pallet. Tre magazzini possono essere aperti, con capacità 20, 25 e 18 pallet e costo fisso di apertura 100, 90 e 80. La tabella riporta il costo di trasporto per pallet da ciascun magazzino a ciascun cliente:

	cliente 1	cliente 2	cliente 3
magazzino 1	2	4	5
magazzino 2	3	2	4
magazzino 3	5	3	2

Si vuole il costo totale minimo.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Qual è il legame fra apertura e trasporto, e in che verso lo impone il vincolo?

N10 — i gruppi equilibrati

L'enunciato

Quattro studenti hanno voti medi 28, 24, 30 e 23. Vanno divisi in due gruppi da due. Si vuole che il gruppo con la media più alta e quello con la media più bassa siano il più vicini possibile.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello con la differenza fra massimo e minimo. Quanto vale il rilassamento LP, e perché?

N11 — la programmazione serale

L'enunciato

Cinque film durano 90, 120, 100, 140 e 110 minuti. Due sale sono libere per 240 minuti ciascuna. Ogni film si proietta al più una volta, e in una sola sala. Gli incassi attesi sono 500, 700, 450, 800 e 600 euro. I film 2 e 4 hanno lo stesso pubblico e non vanno programmati nella stessa sala. Si vuole l'incasso massimo.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Quale legame impone il vincolo sui film 2 e 4, e che cosa cambia se lo si scrive una volta per sala invece che una volta in tutto?

N12 — la razione settimanale

L'enunciato

Quattro alimenti costano 2, 3, 1 e 4 euro al chilo. Un chilo di ciascuno fornisce

	alimento 1	alimento 2	alimento 3	alimento 4
proteine (g)	20	35	10	40
ferro (mg)	3	2	5	4

Servono almeno 120 grammi di proteine e 25 milligrammi di ferro. Un alimento, se entra nella razione, ci entra per almeno tre chili, e comunque mai per più di dieci. Si vuole la spesa minima.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Che cosa succede alla soluzione se si toglie il vincolo dei tre chili?

N13 — lo sconto a quantità

L'enunciato

Un'azienda compra fino a 200 unità di un materiale. Il prezzo è 10 euro l'unità per le prime 50, 8 per quelle fra 51 e 120, 7 oltre 120. Lo sconto vale solo sulle unità dello scaglione, non su tutte. Servono almeno 90 unità, e il magazzino ne contiene al più 180. Si vuole la spesa minima.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello con una variabile per scaglione e i vincoli di adiacenza che impediscono di usare uno scaglione prima di aver riempito il precedente.

N14 — le telecamere agli incroci

L'enunciato

Una rete di strade collega sei incroci con i tratti $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 5\}$, $\{4, 5\}$, $\{4, 6\}$ e $\{5, 6\}$. Una telecamera posta su un incrocio sorveglia tutti i tratti che vi arrivano. Si vogliono sorvegliare tutti i tratti con il minimo numero di telecamere.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Si dia un bound inferiore guardando tratti a due a due disgiunti.

N15 — lanci e scorte

L'enunciato

Una linea produce un articolo per tre mesi. Le domande sono 100, 140 e 80 pezzi. Produrre un pezzo costa 5 euro; lanciare la produzione in un mese costa 300 euro, indipendentemente dalla quantità; tenere un pezzo in magazzino a fine mese costa 1 euro. La linea produce al più 200 pezzi al mese. Si parte e si finisce con magazzino vuoto. Si vuole il costo minimo.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Qual è il M più piccolo valido per ogni mese?

N16 — il carico compatibile

L'enunciato

Tre container sono disponibili: il primo porta 20 tonnellate e costa 100 euro, il secondo 25 tonnellate e costa 120 euro, il terzo 15 tonnellate e costa 80 euro; si paga solo per quelli che si usano. Quattro carichi pesano 10, 8, 12 e 6 tonnellate, e ciascuno va imbarcato per intero in un container solo. I carichi 1 e 3 sono incompatibili e non viaggiano insieme; il carico 4 richiede un container refrigerato, e lo è soltanto il secondo. Si vuole il costo minimo.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello. Quante famiglie di vincoli servono, e che cosa dice ciascuna?

N17 — il cantiere

L'enunciato

Sei attività durano 3, 2, 4, 1, 5 e 2 giorni. Due squadre lavorano in parallelo, e un'attività occupa una sola squadra per tutta la sua durata, senza interruzioni. Ogni squadra svolge le sue attività una dopo l'altra. Si vuole finire il prima possibile.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello con l'assegnamento alle squadre e il tempo di fine. Quale bound inferiore si legge dai dati senza risolvere, e perché è valido?

N18 — le competenze

L'enunciato

Due squadre vanno formate da quattro tecnici. Ogni tecnico ha una fra tre competenze: i tecnici 1 e 2 hanno la prima, il 3 la seconda, il 4 la terza. Ogni squadra ha due tecnici e deve avere due competenze diverse. Ogni tecnico sta in una squadra sola. I tecnici 1 e 3 non lavorano insieme. Si vuole sapere se una formazione esiste.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello e se ne esibisca una soluzione. Si dica poi che cosa succede se anche i tecnici 2 e 3 non possono lavorare insieme, e lo si dimostri contando.

N19 — consegnare in ritardo si paga

L'enunciato

Le domande di tre periodi sono 50, 70 e 40 unità. La produzione costa 4 euro l'unità e non supera 60 unità per periodo. Tenere un'unità in magazzino a fine periodo costa 1 euro; consegnare un'unità in ritardo costa 3 euro per periodo di ritardo. Tutto va consegnato entro la fine del terzo periodo. Si vuole il costo minimo.

Che cosa si chiede

Si scriva il bilancio con scorte e arretrati, e si dica perché le due variabili non possono essere entrambe positive all'ottimo.

N20 — l'allestimento

L'enunciato

Cinque quadri sono larghi 60, 45, 80, 50 e 70 centimetri. Due pareti sono lunghe 180 centimetri ciascuna. Ogni quadro va appeso, e su una parete sola. Si vuole che lo spazio libero sulle due pareti sia il più possibile uguale.

Che cosa si chiede

Si scriva il modello minimizzando la differenza fra lo spazio libero delle due pareti. Quanto vale il rilassamento LP, e perché non serve a niente?

S1 — il piano di finanziamento

L'enunciato

Un ente deve scegliere quali progetti finanziare fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidati. Per ogni progetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, e $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il rendimento atteso, in euro. Il budget è $b \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro. L'insieme E contiene le coppie $\{i, j\}$ di progetti che usano lo stesso laboratorio e non possono essere finanziati insieme; l'insieme D contiene le coppie ordinate (i, j) tali che finanziare i obbliga a finanziare anche j . Un sottoinsieme $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ raccoglie i progetti strategici: se se ne finanziano almeno $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, l'ente riceve un contributo aggiuntivo di $\bar{r} \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro, una volta sola. L'ente vuole decidere quali progetti finanziare, a rendimento totale massimo.

S2 — l'assegnamento con carico minimo

L'enunciato

Un reparto deve affidare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ compiti a $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ risorse. Per ogni risorsa $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni compito $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, di affidare il compito j alla risorsa i , e $t_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo che quel compito occupa su quella risorsa, in ore. Per ogni risorsa i , il valore $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo disponibile, in ore; $f_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo fisso di attivazione, in euro, da pagare se la risorsa riceve almeno un compito; $\ell_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il carico minimo, in ore, che una risorsa attivata deve raggiungere, con $\ell_i \leq b_i$. Ogni compito va affidato a una sola risorsa. Il reparto vuole decidere quali risorse attivare e come distribuire i compiti, a costo totale minimo.

S3 — la copertura e il secondo presidio

L'enunciato

Un'amministrazione deve coprire $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ utenti aprendo presidi in alcune di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi candidate. Per ogni sede $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $f_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di apertura, in euro, e $u_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di utenti che il presidio può prendere in carico. Per ogni sede j e ogni utente $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la distanza, in chilometri; la sede può servire l'utente soltanto se $d_{ij} \leq r$, dove $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il raggio di servizio. Ogni utente va preso in carico da esattamente un presidio aperto. Gli utenti di un sottoinsieme critico K devono inoltre avere un secondo presidio aperto entro il raggio, anche se non li prende in carico. L'amministrazione vuole decidere dove aprire e chi prende in carico chi, a costo totale minimo.

S4 — che cosa viaggia insieme

L'enunciato

Un magazzino deve riporre $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti in contenitori di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi. Per ogni oggetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il peso, in chili, e $g_j \in \{1, 2, \dots, q\}$ è la classe merceologica, fra $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ classi. Per ogni tipo di contenitore $h \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $c_h \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in chili, $e_h \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un contenitore di quel tipo, in euro, e $N_h \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di contenitori disponibili. L'insieme F contiene le coppie $\{a, b\}$ di classi che non possono stare nello stesso contenitore. Un oggetto non si divide. Il magazzino vuole decidere quanti contenitori di ciascun tipo usare e come riempirli, a costo totale minimo.

S5 — la produzione su n periodi

L'enunciato

Un'azienda pianifica la produzione di un articolo su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la domanda, in pezzi; $p_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di produzione di un pezzo, in euro; $q_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo fisso di attrezzaggio della linea, in euro, da pagare se nel periodo si produce; $c_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità massima producibile nel periodo, in pezzi; $v_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità minima che si produce se si produce, in pezzi, con $v_t \leq c_t$. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, il valore $h_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di tenere un pezzo in magazzino a fine periodo, in euro; il magazzino tiene al più $M \in \mathbb{Q}_{>0}$ pezzi, in ogni periodo. I valori $r_0 \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ e $r_n \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ sono la scorta iniziale e quella richiesta alla fine, in pezzi. L'azienda vuole decidere quanto produrre in ogni periodo, a costo totale minimo.

S6 — il raggio da minimizzare

L'enunciato

Un'azienda deve servire $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti aprendo esattamente $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, con $p \leq n$. Per ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la domanda, in pallet. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $u_l \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in pallet; per ogni sede l e cliente c , il valore $t_{lc} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la distanza, in chilometri. Ogni cliente è servito interamente da una sola sede fra quelle aperte, e una sede aperta non supera la propria capacità. Un sottoinsieme A di sedi è già di proprietà dell'azienda; fra quelle non di proprietà se ne possono aprire al più $\bar{p} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. L'azienda vuole decidere dove aprire e chi serve chi, minimizzando la distanza più grande fra un cliente e la sede che lo serve.

S7 — il completamento dell'ultimo lavoro

L'enunciato

Un'officina deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione, in ore, uguale su tutte le macchine; $r_j \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la data di rilascio, cioè l'istante prima del quale il lavoro non può cominciare; $Q_j \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$ è l'insieme delle macchine qualificate a eseguirlo. Per ogni macchina $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_i \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è l'istante da cui la macchina è libera. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta e una lavorazione, una volta cominciata, non si interrompe. L'officina vuole decidere su quale macchina e in quale ordine eseguire i lavori, minimizzando l'istante in cui finisce l'ultimo.

S8 — lo scaffale più carico

L'enunciato

Un deposito deve distribuire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti su $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ scaffali. Gli oggetti appartengono a $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ classi merceologiche: per ogni oggetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $g_j \in \{1, 2, \dots, q\}$ è la classe e $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il peso, in chili. Ogni scaffale può ospitare oggetti di al più $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ classi diverse, con $s \leq q$, e porta al più $c \in \mathbb{Q}_{>0}$ chili. Gli oggetti di un sottoinsieme P sono fragili e vanno messi su scaffali tutti diversi. Il deposito vuole decidere la distribuzione, minimizzando il peso dello scaffale più carico.

S9 — gli spezzoni e lo sfrido

L'enunciato

Un'officina deve ricavare spezzoni di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lunghezze diverse da barre di $h \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ formati. Per ogni formato $f \in \{1, 2, \dots, h\}$, il valore $L_f \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la lunghezza della barra, in metri, $g_f \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di una barra, in euro, e $N_f \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di barre disponibili. Per ogni lunghezza $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $\ell_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la lunghezza dello spezzone, in metri, e $b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di spezzoni richiesti. Lo sfrido complessivo non può superare una frazione $e \in \mathbb{Q}_{>0}$, con $e < 1$, della lunghezza totale delle barre usate. L'officina vuole decidere quante barre di ciascun formato usare e come tagliarle, a costo totale minimo.

S10 — il flusso e gli archi da attivare

L'enunciato

Un operatore logistico deve spedire $Q \in \mathbb{Q}_{>0}$ unità di merce da un nodo origine s a un nodo destinazione u su una rete orientata di nodi V e archi $A \subseteq V \times V$; i nodi diversi da s e u sono di transito. Per ogni arco $(i, j) \in A$, il valore $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di far passare un'unità, in euro; $f_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo fisso di attivazione, in euro; $k_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in unità. Gli archi attivati non possono essere più di $\bar{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, e da ogni nodo di transito non ne può uscire più di uno attivato. L'operatore vuole decidere quali archi attivare e quanto farvi passare, a costo totale minimo.

S11 — il personale del servizio

L'enunciato

Un servizio è attivo su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ giorni, in ciclo settimanale. Il personale è diviso in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ competenze. Per ogni giorno $t \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni competenza $c \in \{1, 2, \dots, q\}$, il valore $b_{tc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di persone di quella competenza che devono essere in servizio quel giorno. Per ogni competenza c , il valore $w_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo settimanale di una persona, in euro, e $m_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di persone di quella competenza già assunte. Chi lavora sta in servizio $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ giorni consecutivi e poi ne riposa $g \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, e il ciclo può cominciare in un giorno qualsiasi. Il servizio vuole decidere quante persone assumere per competenza e con quale giorno di inizio ciclo, a costo totale minimo.

S12 — i fondi da comprare

L'enunciato

Un investitore dispone di un capitale $K \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro e sceglie fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ fondi, divisi in $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ settori. Per ogni fondo $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $s_j \in \{1, 2, \dots, k\}$ è il settore, $q_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la taglia del lotto, in euro — il fondo si compra solo a lotti interi — e $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il rendimento atteso per euro investito. In nessun settore si può investire più di una frazione $a \in \mathbb{Q}_{>0}$, con $a \leq 1$, del capitale. Vanno scelti almeno $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ fondi diversi, e un fondo scelto riceve almeno $v_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lotti. L'investitore vuole decidere quanti lotti comprare di ciascun fondo, a rendimento totale massimo.

S13 — la mensa e le scorte

L'enunciato

Una mensa prepara la razione di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ giorni usando $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alimenti e rispettando $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ vincoli nutrizionali. Per ogni alimento $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un chilo, in euro; $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità minima, in chili, che se ne usa in un giorno in cui compare; $u_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità massima giornaliera, con $c_i \leq u_i$; e $h_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di tenere un chilo in dispensa da un giorno al successivo, in euro. Per ogni alimento i e nutriente $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $g_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di nutriente j in un chilo di alimento i ; per ogni nutriente j , ogni giorno ne servono almeno $a_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ e al più $b_j \in \mathbb{Q}_{>0}$. Ogni giorno devono comparire almeno $t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alimenti diversi. La mensa vuole decidere quanto comprare e quanto usare ogni giorno, a costo totale minimo.

S14 — l'ordine delle lavorazioni

L'enunciato

Su una sola macchina vanno eseguiti $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione, in ore, e $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la scadenza, cioè l'istante entro il quale il lavoro dovrebbe essere completato; consegnare in ritardo costa $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro per ora di ritardo. Per ogni coppia di lavori distinti i e j , il valore $s_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il tempo di attrezzaggio, in ore, necessario per passare dal lavoro i al lavoro j . La macchina parte all'istante 0, esegue un lavoro alla volta e non si ferma durante una lavorazione. L'officina vuole decidere l'ordine dei lavori, minimizzando il costo totale dei ritardi.

S15 — la copertura dei turni

L'enunciato

Un'azienda di servizi deve coprire $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ zone per $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi, con $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ squadre. Per ogni squadra $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di impiegarela per un periodo, in euro, e $S_j \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ è l'insieme delle zone che può coprire. In ogni periodo ogni zona va coperta da almeno una squadra impiegata, e una squadra impiegata in un periodo copre tutte e sole le zone di S_j . Una squadra non può essere impiegata per più di $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi su n , e se viene impiegata lo è per almeno $v \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi, con $v \leq \ell$. L'azienda vuole decidere quali squadre impiegare e in quali periodi, a costo totale minimo.

S16 — l'assegnazione delle tesi

L'enunciato

Un corso di laurea deve assegnare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ studenti a $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ relatori. Per ogni studente $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni relatore $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $v_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il punteggio di preferenza che lo studente dà a quel relatore. Per ogni relatore j , il valore $u_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di studenti che può seguire. Ogni studente va assegnato a un solo relatore, e nessuno può ricevere un relatore a cui ha dato un punteggio minore di $\bar{v} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Il corso di laurea vuole decidere l'assegnazione massimizzando la somma delle preferenze, con il vincolo che la differenza fra il numero di studenti del relatore più carico e quello del meno carico fra i relatori con almeno uno studente non superi $g \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

S17 — quando fermare le macchine

L'enunciato

Uno stabilimento ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine e pianifica le manutenzioni su $T \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi. Per ogni macchina $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $a_j \in \{1, 2, \dots, T\}$ e il valore $b_j \in \{1, 2, \dots, T\}$, con $a_j \leq b_j$, delimitano la finestra entro cui la manutenzione va fatta, una volta sola; $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la produzione oraria della macchina, in pezzi; $\ell_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è la durata della manutenzione, in periodi consecutivi. Per ogni macchina j e periodo t , il valore $c_{jt} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo della squadra di manutenzione, in euro, se la manutenzione comincia in quel periodo. In nessun periodo si possono fermare più di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine, e la produzione complessiva persa non può superare $M \in \mathbb{Q}_{>0}$ pezzi. Lo stabilimento vuole decidere quando fermare ciascuna macchina, a costo totale minimo.

S18 — due gruppi, pochi legami

L'enunciato

Un'organizzazione deve dividere in due squadre i $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nodi di un grafo non orientato di archi E . Per ogni nodo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il carico di lavoro che porta; per ogni arco $\{i, j\} \in E$, il valore $u_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è l'intensità dello scambio fra i due nodi. Il carico totale di ciascuna squadra deve stare fra $L \in \mathbb{Q}_{>0}$ e $U \in \mathbb{Q}_{>0}$, con $L \leq U$. Alcune coppie di nodi, raccolte nell'insieme P , devono finire nella stessa squadra; altre, raccolte in F , in squadre diverse. L'organizzazione vuole decidere la divisione, minimizzando l'intensità totale degli scambi fra le due squadre.

S19 — che cosa sale su che cosa

L'enunciato

Un corriere deve spedire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ carichi con $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ veicoli. Per ogni carico $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il peso, in chili, $o_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il volume, in metri cubi, e $V_j \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ è l'insieme dei veicoli su cui può salire. Per ogni veicolo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la portata, in chili, $s_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il volume disponibile, in metri cubi, e $f_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di usarlo, in euro. L'insieme E contiene le coppie $\{a, b\}$ di carichi che non possono viaggiare sullo stesso veicolo. Ogni carico va imbarcato su un solo veicolo. Il corriere vuole decidere quali veicoli usare e come ripartire i carichi, a costo totale minimo.

S20 — le tecnologie e gli scaglioni

L'enunciato

Un gestore deve installare una capacità complessiva di almeno $Q \in \mathbb{Q}_{>0}$ megawatt scegliendo fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tecnologie. Per ogni tecnologia $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $k_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità di una unità installata, in megawatt, e le unità si installano in numero intero; il costo unitario scende a scaglioni: per ogni scaglione $h \in \{1, 2, \dots, m_j\}$, con $m_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, il valore $u_{jh} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di unità dello scaglione e $c_{jh} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di una unità in quello scaglione, con $c_{j1} > c_{j2} > \dots > c_{jm_j}$; uno scaglione si usa solo se i precedenti sono stati riempiti. Si possono usare al più $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tecnologie diverse, e una tecnologia usata va installata per almeno $v_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ unità. Il gestore vuole decidere quanto installare di ciascuna tecnologia, a costo totale minimo.

Organizzazione del corso

Il formato di ogni esercizio — e dell'esame

1. **Modello.** Variabili (con il conteggio), obiettivo, vincoli con la loro descrizione; e se ci sono due famiglie collegate, la **dimostrazione del legame nei due versi**.
2. **Istanza.** Il modello scritto per esteso su un'istanza numerica piccola.
3. **Euristica.** Un algoritmo costruttivo, eseguito passo per passo, che dà il bound dal lato primale.
4. **Duale.** Il duale del rilassamento LP — generale e sull'istanza — e una soluzione duale ammissibile costruita a mano.

Il filo conduttore

$LB \leq z(MILP) \leq UB$: un modello non si limita a scriverlo, lo si **racchiude l'ottimo fra due numeri** prima di affidarlo al solver.

Criteri di valutazione

Dimensione	Peso
Correttezza del modello (variabili, obiettivo, vincoli)	35%
Dimostrazione del legame fra le variabili (nei due versi)	25%
Euristica costruttiva ed esecuzione corretta	20%
Duale del rilassamento e soluzione duale ammissibile	20%

Domande tipiche di discussione

Il vincolo di link è aggregato o disaggregato, e che differenza fa sul rilassamento? Il verso opposto dell'implicazione è imposto dal vincolo o segue dall'ottimo? Qual è il big-M più piccolo giustificabile dai dati? L'euristica trova l'ottimo, e come lo si sa senza il solver?

Gli otto errori più comuni

1. Scrivere un'implicazione la cui tesi è vera comunque (controinversa vacua).
2. Dimostrare un solo verso di un'implicazione «imposta dal vincolo»: servono sempre entrambi.
3. Confondere «imposto dal vincolo» con «segue dall'ottimo»: il secondo richiede l'argomento di scambio, non basta dire «si vede che conviene».
4. Concludere «in ogni ottimo» quando il coefficiente è solo ≥ 0 : la conclusione corretta è «esiste un ottimo in cui...».
5. Usare un big-M enorme «per sicurezza»: peggiora il rilassamento senza bisogno.
6. Dimenticare che $A + B \leq 1$ **non** implica che almeno uno dei due valga 1.
7. Sbagliare verso o segno di una variabile duale rispetto al vincolo primale.
8. Costruire una soluzione duale e non verificarne l'ammissibilità su tutti i vincoli.

Il materiale del corso

- **Sito** fabiofurini.github.io/modellazione-mip — la dispensa in versione online, con il codice incorporato in ogni pagina.
- **Notebook in Colab**: uno per modello, si aprono dal badge in cima a ogni pagina e girano nel browser. La licenza inclusa in gurobipy basta per tutte le istanze del corso.
- **Codice** su github.com/fabiofurini/modellazione-mip, con licenza MIT; testi, figure e dati con licenza CC BY 4.0.
- Versione inglese: fabiofurini.github.io/mip-modelling.

Buon lavoro.